游戏经济系统与成长体系设计

> 本文档深化设计游戏的经济运行机制、玩家成长曲线与资源管理体系。

一、经济系统总览

1.1 设计理念

经济系统是游戏**策略深度的核心支柱**。借鉴以下设计：

参考游戏	经济设计亮点	本游戏应用
Backpack Battles	利息机制 + 连胜/连败奖励	金币利息 + 表现奖励
战争进化史	升级时机决策（科技树）	背包升级时机
背包乱闘	商店刷新与 reroll 策略	有限刷新预算
循环勇者	资源分配与优先级	装备 vs 小兵 vs 升级

1.2 经济流程图

```
┌──────────────────────────────────────┐
│              金 币 收 支 大 盘              │
└──────────────────────────────────────┘

收入来源：                          支出去向：
──────────                          ──────────
基础金币：每波+5                    购买物品：20-100金/件
波次奖励：通关+100金                 商店刷新：2金/次
表现奖励：剩余血量%换算             背包升级：50-400金
利息收入：每存10金+1金(上限5金)      升级单位：经验卷轴等
连胜奖励：+3/5/8金（阶梯）          特殊消耗：技能强化
物品出售：购买价-10金

核心决策：
──────────
"这回合花光钱提升战力，还是存钱吃利息？"
"该刷新商店找关键装备，还是等下一波？"
"升级背包的空间值这个金币吗？"
```

二、金币经济详细设计

2.1 收入系统

2.1.1 基础收入

```
每波结算收入公式：

总收入 = 基础金币 + 波次奖励 + 表现奖励 + 利息 + 连胜/连败奖励

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 收入项目          金额          说明                      │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 基础金币           +5金/波       固定每波发放              │
│ 波次通关奖励       +100金/波     固定通关奖励              │
│ 剩余血量%奖励      +剩余% × 50   基地剩余血量换算          │
│ 利息收入           每10金存+1金  上限5金/波（需存50+金）   │
│ 连胜奖励           +3/5/8金      2连+3 / 3连+5 / 4连+8    │
│ 连败保护           +2/4/6金      2连+2 / 3连+4 / 4连+6    │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

示例计算（第5波通关，基地剩余80%血量，存款40金，3连胜）：
基础：+5
通关：+100
血量：+80% × 50 = +40
利息：40金 ÷ 10 = +4
连胜：+5（3连胜）
──────────────
总计：+154金
```

设计依据（来自 Backpack Battles）：

- 利息机制奖励**资源管理**，而非无脑消费
- 连胜/连败保护防止**雪崩效应**，维持玩家参与感

2.1.2 利息机制详细规则

```
利息系统规则：

生效条件：回合结束时持有 ≥ 10 金币
利息金额：每持有10金币 → +1金币利息
上限：单次最多 +5 金币利息
利息上限所需本金：50金币

对比设计（各游戏利息模型）：

本游戏：      存10金 → +1金      上限5金（需存50金）
Backpack Battles：  存10金 → +1金   上限5金（相同）

战争进化史：  无利息，通过击杀获取金币

设计决策理由：
- 5金上限防止金币无限滚雪球
- 50金门槛鼓励玩家适度积累，而非纯粹消费
```

2.2 支出系统

2.2.1 商店物品价格表

```
物品价格体系（随波次动态调整）：

基础物品：
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ 物品类型              基础价格    第10波价格    第20波价格  │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 武器部件（普通）       20金        25金          30金      │
│ 防具部件（普通）       20金        25金          30金      │
│ 功能部件（普通）       25金        30金          35金      │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 武器部件（稀有）       50金        65金          80金      │
│ 防具部件（稀有）       50金        65金          80金      │
│ 功能部件（稀有）       60金        75金          90金      │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│ 经验卷轴              15金        20金          25金      │
│ 能量电池              30金        40金          50金      │
│ 龙骨（史诗）         150金       180金         200金      │
│ 精灵木（史诗）       150金       180金         200金      │
└──────────────────────────────────────────────────────┘

价格浮动：每次商店刷新，物品价格有±10%随机浮动
```

2.2.2 商店刷新机制

```
商店机制（参考《游戏基础流程.md》）：

初始状态：
- 显示5个随机物品
- 物品质量与当前波次挂钩

刷新规则：
- 手动刷新：2金/次（可刷新任意次）
- 自动刷新：每波开始前免费刷新一次

物品刷新算法：
T1物品（普通）：波次1-5  100% / 波次6-10  60% / 波次11+  20%
T2物品（优秀）：波次1-5    0% / 波次6-10  40% / 波次11+  50%
T3物品（稀有）：波次1-5    0% / 波次6-10   0% / 波次11+  30%
T4物品（史诗）：波次1-5    0% / 波次6-10   0% / 波次11+   0%（Boss掉落）
```

2.2.3 背包升级费用

```
背包空间升级体系：

升级路线与费用：
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ 当前等级    目标等级     费用       增加格数     总格数   │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│ Lv1 (6x6)  Lv2 (7x7)   50金      +13格       49格    │
│ Lv2 (7x7)  Lv3 (8x8)  100金      +15格       64格    │
│ Lv3 (8x8)  Lv4 (9x9)  200金      +17格       81格    │
│ Lv4 (9x9)  Lv5 (10x10) 400金     +19格      100格    │
└──────────────────────────────────────────────────────┘

升级时机策略分析：

【早期升级】（推荐）
- 波次3-5升级到7x7
- 优势：早期空间充足，便于中期扩张
- 劣势：消耗可用于购买装备的金币

【中期升级】（常见）
- 波次7-10升级到8x8
- 优势：平衡经济与空间需求
- 劣势：可能错过关键装备购买时机

【后期升级】（冒险）
- 波次12+才升级
- 优势：最大化金币用于装备购买
- 劣势：空间紧张，羁绊布局受限

【不升级】（极限挑战）
- 全程6x6通关
- 优势：金币全部用于装备
- 劣势：需要极高的空间规划能力
```

三、成长体系详细设计

3.1 玩家等级与解锁内容

```
玩家等级体系：

等级来源：
- 每通过一波：+1经验
- 购买特定装备：+少量经验
- 赛季挑战完成：+经验奖励

等级里程碑与解锁：
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│ 等级    经验需求    解锁内容                          │
├──────────────────────────────────────────────────┤
```

```
│ Lv1   起始       基础商店、6x6背包                    │
│ Lv2    3波       新增3种基础物品类型                  │
│ Lv3    7波       7x7背包（需花费金币）                │
│ Lv4   12波       新增优秀品质物品                     │
│ Lv5   18波       8x8背包（需花费金币）                │
│ Lv6   25波       新增稀有品质物品                     │
│ Lv7   35波       9x9背包（需花费金币）                │
│ Lv8   50波       解锁史诗品质物品                      │
│ Lv9   70波       10x10背包（需花费金币）              │
│ Lv10 100波       解锁全物品池 + 成就称号               │
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

3.2 单位成长体系

3.2.1 小兵升级（经验卷轴系统）

```
小兵升级机制：

升级方式：在英雄/小兵相邻格放置「经验卷轴」
- 每个经验卷轴提供1次升级经验
- 所需经验卷轴数量：2^(当前等级-1)

┌──────────────────────────────────────────────────┐
│ 当前等级    升级到下一级所需卷轴     升级效果          │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│ Lv1 → Lv2   1个卷轴              全属性+10%          │
│ Lv2 → Lv3   2个卷轴              全属性+10%          │
│ Lv3 → Lv4   4个卷轴              全属性+10%           │
│ Lv4 → Lv5   8个卷轴（封顶）       全属性+10%           │
└──────────────────────────────────────────────────┘

英雄升级效果：
- 每级：攻击力+5%，生命值+5%，护甲+1
- 10级：解锁第3个装备槽
- 15级：终极技能强化（+1次释放次数）
```

3.2.2 装备强化系统

```
装备强化（磨刀石系统）：

强化方式：使用「磨刀石」对装备进行强化
- 每件装备最多强化5次
- 每次强化随机提升1-2项属性

强化效果示例（龙牙剑）：
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│ 强化等级    磨刀石消耗    效果                        │
├──────────────────────────────────────────────────┤
```

```
│ +0 → +1   1个          攻击力+5%                    │
│ +1 → +2   2个          攻击力+5%，灼烧伤害+10%      │
│ +2 → +3   3个          攻击力+5%，灼烧伤害+10%      │
│ +3 → +4   5个          全属性+3，特殊效果强化        │
│ +4 → +5   8个（封顶）   获得「龙息」被动：攻击附带吸血 │
└──────────────────────────────────────────────────┘

设计依据：参考战争进化史的科技升级决策—强化有成本，需要权衡投入
```

四、资源分配决策模型

4.1 核心经济决策树

```
经济决策流程（每波开始前）：

┌──────────────────────────────────────────┐
│            波次X 开始 — 持有Y金币            │
└──────────────────────────────────────────┘
                    │
                    ↓
        ┌──────────┴──────────┐
        ↓                     ↓
    Y < 30金?             Y ≥ 30金?
        │                     │
    只购买必需品            进入经济分析
        │                     │
        ↓                     ↓
    等待下一波          ┌──────────────┐
                        │ 分析当前阵容强度 │
                        └──────────────┘
                              │
                              ↓
                  ┌──────────┴──────────┐
                  ↓                     ↓
              阵容强度足够?          阵容强度不足?
                  │                     │
              检查羁绊完成度          评估购买优先级
                  │                     │
        ┌─────────┴─────────┐   ┌─────────┴─────────┐
        ↓                   ↓   ↓                   ↓
    羁绊可提升?          羁绊已成型?  优先装备?        优先单位?
        │                   │       │                 │
    购买羁绊组件          考虑刷新商店  存钱等稀有       购买/合成小兵
        │                   │       │                 │
        └─────────┬─────────┘       └─────────┬─────────┘
                  ↓                           ↓
              考虑刷新商店                  考虑背包升级
```

4.2 资源优先级矩阵

```
资源优先级决策（按波次）：

波次 1-5（前期）：
┌──────────────────────────────────────┐
│ 优先级1：购买基础部件，合成首个战斗单位    │
│ 优先级2：建立基本羁绊（2个同类型单位）     │
│ 优先级3：放置英雄并解锁1-2个装备槽         │
│ 优先级4：积累金币至50金吃利息              │
│ 优先级5：考虑升级背包（可选）              │
└──────────────────────────────────────┘

波次 6-10（中期）：
┌──────────────────────────────────────┐
│ 优先级1：完善核心羁绊（4个同类型单位）     │
│ 优先级2：英雄装备升级（稀有装备）          │
│ 优先级3：刷新商店寻找关键套装件            │
│ 优先级4：考虑升级背包至8x8                 │
│ 优先级5：积累金币强化现有单位              │
└──────────────────────────────────────┘

波次 11-20（后期）：
┌──────────────────────────────────────┐
│ 优先级1：完善终极羁绊（6个单位）           │
│ 优先级2：获取史诗装备（套装成型）          │
│ 优先级3：单位强化升级（磨刀石）            │
│ 优先级4：调整阵容应对特定敌人              │
│ 优先级5：背包装备位管理                    │
└──────────────────────────────────────┘
```

4.3 经济节奏曲线

```
金币持有曲线（典型对局）：

金币
  ↑
  │                                  ┌──── 后期金币溢出
  │                              /
  │                          /        ← BOSS波前囤积
  │                      /
  │                  /              ← 中期投资期
  │              /
  │          /          ← 第一次刷新购买
  │      /
  │────/──────────────────────────── 基础金币线
  └──────────────────────────────────→ 波次
   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10

关键节点：
- 波次1-3：金币快速积累，谨慎消费
- 波次4-6：第一次消费高峰（关键装备/单位）
```

```
- 波次7-9：中期调整，根据对手配置购买克制单位
- 波次10（Boss）：最大消费点，之后重新积累
```

五、风险管理与止损机制

5.1 运营风险类型

```
运营风险矩阵：

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 风险类型          表现                  后果                应对    │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 经济崩盘          金币不足，无法购买    阵容停滞            卖非必需品   │
│ 空间危机          背包拥挤，无法扩展    羁绊无法激活        升级背包     │
│ 羁绊断层          关键羁绊缺少1个单位   羁绊效果降级        临时替代     │
│ 克制失败          敌人配置克制当前阵容  战斗失败            调整站位     │
│ 运气波动          商店刷新无关键物品    战力无法提升        等待/转型    │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

5.2 止损机制

```
止损工具箱：

1. 物品出售
   - 出售价格 = 购买价格 - 10金（手续费）
   - 可快速变现，回收60-80%价值
   - 适合：急需金币购买关键物品时

2. 阵容调整
   - 出售弱势单位，保留强势羁绊
   - 重组羁绊配置（可能有短期阵痛）
   - 适合：发现当前流派被克制时

3. 战略转型
   - 出售整条羁绊线，切换流派
   - 成本高但回报潜力大
   - 适合：中后期发现另一流派更优时

4. 刷新策略
   - 花费金币刷新商店寻找替代品
   - 成本可控（2金/次）
   - 适合：缺少关键组件时

5. 借贷式运营（创新设计）
   - 每波可向系统"借贷"最多30金
   - 下波利息：+15%额外还款
   - 适合：关键时机需要关键装备
   - 注意：借贷有上限，防止恶性循环
```

六、赛季与长线激励

6.1 赛季架构

```
赛季系统（参考背包乱斗Battle Pass）：

赛季周期：4周（约28天）
赛季主题：每赛季设置独特挑战主题

赛季等级：
- 参与每场游戏获得赛季XP
- 通关波次越高，XP越多
- 赛季等级上限：50级

赛季奖励：
┌──────────────────────────────────────────────┐
│ 赛季等级    奖励内容                          │
├──────────────────────────────────────────────┤
│ 1-10级      基础头像框、游戏内货币加成        │
│ 11-20级     棋盘皮肤、击杀特效                │
│ 21-30级     背包皮肤、商店刷新特效            │
│ 31-40级     限定装备外观、羁绊特效            │
│ 41-50级     赛季专属称号、全服展示边框        │
└──────────────────────────────────────────────┘

赛季挑战（每周重置）：
- 周挑战1：使用特定羁绊通关X波
- 周挑战2：单场击杀X个敌人
- 周挑战3：经济达到X金而不死亡
```

6.2 长线留存设计

```
留存激励层次：

短期留存（单局内）：
- 每波小目标（通关 → 奖励 → 提升）
- 羁绊激活的视觉冲击
- 手动技能释放的掌控感

中期留存（赛季内）：
- 赛季等级进度
- 周挑战奖励
- 收藏品收集（装备图鉴）

长期留存（跨赛季）：
- 成就系统（全羁绊激活、全英雄通关）
- 最高波次记录（排行榜）
```

```
  - 社区分享（分享最强阵容）

  设计依据（来自循环勇者）：
  - 短中长期目标交叉，避免玩家"毕业"后流失
```

文档版本：v1.0 基于：《核心玩法.md》《游戏基础流程.md》 参考：Backpack Battles、Kingdom Rush、Age of War、Loop Hero